ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 04

Corrections — Synthèse

20 min · Partie 4 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · CORRIGÉS 04

Corrigé des 12 *exercices* — Géométrie & Racines

Les corrections complètes des 12 exercices de synthèse de **exo_p4.html**, question par question : distances et angles dans le plan complexe, racines carrées, équations du second degré, racines cubiques et problèmes type Bac. Résultats finaux en gras, longueurs en unités (u), angles en radians.

✅ 12 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes, 12 corrigés (N° 1 → 12). Pour les problèmes N° 10 et N° 12, refais d'abord un schéma comme en épreuve : un dessin juste vaut moitié de la solution. Chaque longueur est donnée en unités du repère (u), chaque angle en radians (à 2π près).

LES 3 THÈMES CORRIGÉS — 12 CORRIGÉS

01 Géométrie du plan complexe (N° 1 → 5)

02 Racines et équations du second degré (N° 6 → 9)

03 Synthèse type Bac (N° 10 → 12)

Géométrie du plan complexe

Traductions automatiques :

$AB = |z_B - z_A|$,

milieu

$I : z_I = (z_A + z_B)/2$,

angle en A :

$\arg((z_C - z_A)/(z_B - z_A))$.

✏️ EXERCICE 1 — DISTANCES ET MILIEU (★)

Rappel :

$z_A = 1 + 2i$,

$z_B = 3 + 4i$

— AB, affixe du milieu I, puis OI.

1 a)

$z_B - z_A = (3 + 4i) - (1 + 2i) = 2 + 2i$,

donc

$AB = |2 + 2i| = \sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2}$

(u).

2 b)

$z_I = (z_A + z_B)/2 = (4 + 6i)/2 = 2 + 3i$.

---

3 c)

$OI = |2 + 3i| = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$

(u).

---

4 **Résultat : AB = 2√2 u ; $z_I = 2 + 3i$; OI = √13 u.**

✏️ EXERCICE 2 — ALIGNEMENT : LE TEST DU QUOTIENT (★★)

Rappel :

$z_A = 1 + i$,

$z_B = 3 + 3i$,

$z_C = -2 - 2i$

— quotient et position de A sur [BC].

1

$z_B - z_A = 2 + 2i$

et

$z_C - z_A = -3 - 3i = -3(1 + i)$.

---

2 Donc

$(z_C - z_A)/(z_B - z_A) = -3(1 + i)/(2(1 + i)) = -3/2$:

un **réel** → les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires → A, B, C alignés.

---

3 Le réel $-3/2$ est strictement négatif : $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de sens contraires, donc A se trouve entre B et C : **$A \in [BC]$**.

---

4 **Résultat : A, B, C alignés, et A appartient au segment [BC].**

✏️ EXERCICE 3 — RECTANGLE ISOCÈLE EN B (★★)

Rappel :

$z_A = 1 + i,$

$z_B = 3 + i,$

$z_C = 3 + 3i$

— trois longueurs, puis nature du triangle.

1

$z_B - z_A = 2$

→ AB = 2 ;

$z_C - z_B = 2i$

→ BC = 2 ;

$z_C - z_A = 2 + 2i$

→

$AC = 2\sqrt{2}$

(u).

---

2 AB = BC : le triangle est **isocèle en B**. Et

$AB^2 + BC^2 = 4 + 4 = 8 = (2\sqrt{2})^2 = AC^2$:

réciproque de Pythagore → **rectangle en B**.

---

3 Contrôle par les arguments :

$\arg((z_C - z_B)/(z_B - z_A)) = \arg(2i/2) = \arg(i) = \pi/2$

rad — angle droit en B ✔.

---

4 **Résultat : AB = BC = 2 u, AC = 2√2 u — ABC est rectangle isocèle en B.**

✏️ EXERCICE 4 — ROTATION DE CENTRE Ω (★★)

Rappel : rotation

$z' = a + e^{(i\pi/2)}(z - a)$

avec

$a = 1 + i$;

image de B(3 + i).

1 a) Pour z = a :

$z' = a + e^{(i\pi/2)}(a - a) = a$

— le centre est bien invariant ✔.

---

2 b)

$z - a = (3 + i) - (1 + i) = 2,$

donc

$z' = (1 + i) + i \times 2 = 1 + 3i.$

---

3 c)

$\Omega B' = |1 + 3i - (1 + i)| = |2i| = 2$

et

$\Omega B = |2| = 2$

✔ — une rotation conserve les longueurs.

---

4 **Résultat : $z_{B'} = 1 + 3i$ et $\Omega B' = \Omega B = 2$ u.**

$AB = |z_B - z_A|$ · $z' = a + e^{(i\theta)}(z - a)$: rotation de centre a et d'angle θ

Les deux formules à retenir pour toute la géométrie du plan complexe.

✏️ EXERCICE 5 — TROIS ENSEMBLES DE POINTS (★★★)

Rappel : décrire $|z| = 3$;

$|z - 1| = 2$;

$|z - 2| = |z + 2i|$.

1 a) OM = 3 : **cercle de centre O et de rayon 3** (u).

2 b) AM = 2 avec A(1 ; 0) : **cercle de centre A(1 ; 0) et de rayon 2** (u).

3 c) On élève au carré avec

$z = x + iy$:

$(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + (y + 2)^2$.

Développement :

$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 + y^2 + 4y + 4$,

donc

$-4x = 4y$,

soit $y = -x$.

4 M est équidistant de A(2 ; 0) et B(0 ; −2) : c'est la **médiatrice de [AB]**, droite d'équation $y = -x$.

5 **Résultat : deux cercles (O rayon 3 ; A(1 ; 0) rayon 2) et la médiatrice $y = -x$.**

02 CORRIGÉS · THÈME 02 · N° 6 → 9

Racines et équations du second degré

Trois méthodes : identification pour la racine carrée, discriminant Δ pour le second degré, angles pour les racines cubiques.

✏️ EXERCICE 6 — RACINES CARRÉES DE 5 + 12I (★★)

Rappel :

$$z^2 = 5 + 12i$$

avec

$$z = x + iy$$

— résoudre puis vérifier.

1

$$z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi = 5 + 12i$$

donne

$$x^2 - y^2 = 5$$

et

$$2xy = 12.$$

Le pont des modules ajoute :

$$x^2 + y^2 = |5 + 12i| = \sqrt{(25 + 144)} = 13.$$

---

2 En sommant et soustrayant :

$$2x^2 = 18 \rightarrow x = \pm 3$$

et

$$2y^2 = 8 \rightarrow y = \pm 2.$$

Comme

$$xy = 6 > 0,$$

x et y ont le même signe.

---

3 Vérification :

$(3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2 = 5 + 12i$

✔ et

$(-3 - 2i)^2 = (3 + 2i)^2$

✔.

---

4 **Résultat : $z = 3 + 2i$ ou $z = -3 - 2i$** — deux racines opposées, comme toujours pour $z^2 = k$.

✏️ EXERCICE 7 — SECOND DEGRÉ : $Z^2 - 2Z + 5 = 0$ (★★)

Rappel : résoudre

$z^2 - 2z + 5 = 0,$

puis vérifier une solution.

1

$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$:

pas de racine réelle, mais deux racines complexes conjuguées.

---

2 $\sqrt{\Delta} = 4i$, donc

$z = (2 \pm 4i)/2 = 1 \pm 2i.$

---

3 Vérification avec $z = 1 + 2i$:

$(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = (-3 + 4i) + (-2 - 4i) + 5 = 0$

✔.

---

4 **Résultat : $z_1 = 1 + 2i$ et $z_2 = 1 - 2i$** — racines conjuguées, comme l'impose a, b, c réels.

✏️ EXERCICE 8 — LES RACINES CUBIQUES DE L'UNITÉ (★★★)

Rappel :

$$z^2 + z + 1 = 0,$$

puis

$$\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2,$$

ω^3 et $1 + \omega + \omega^2$.

1 a)

$\Delta = 1 - 4 = -3$,

donc

$z = (-1 \pm i\sqrt{3})/2$.

---

2 b)

$|\omega|^2 = 1/4 + 3/4 = 1$

→ $|\omega| = 1$;

$\cos\theta = -1/2$

et

$\sin\theta = \sqrt{3}/2$

→

$\theta = 2\pi/3$:

$\omega = e^{(i2\pi/3)}$.

Alors

$\omega^3 = e^{(i2\pi)} = 1$

✔.

3 c)

$\omega^2 = e^{(i4\pi/3)} = -1/2 - i\sqrt{3}/2$,

donc

$1 + \omega + \omega^2 = (1 - 1/2 - 1/2) + i(\sqrt{3}/2 - \sqrt{3}/2) = 0$

✔.

---

4 **Résultat : $\omega = e^{(i2\pi/3)}$, $\omega^3 = 1$ et $1 + \omega + \omega^2 = 0$** — les trois racines cubiques de 1 sont 1, ω, ω^2.

✏️ EXERCICE 9 — TROIS RACINES POUR $Z^3 = I$ (★★★)

Rappel : $z^3 = i$ — résoudre par les angles, vérifier $-i$ et la somme des solutions.

1 a)

$i = e^{(i\pi/2)}$

(module 1, argument $\pi/2$). Les solutions sont

$z_k = e^{(i(\pi/6 + 2k\pi/3))}$

pour k = 0, 1, 2.

---

2 Calculs :

$z_0 = e^{(i\pi/6)} = \sqrt{3}/2 + (1/2)i$;

$z_1 = e^{(i5\pi/6)} = -\sqrt{3}/2 + (1/2)i$;

$z_2 = e^{(i3\pi/2)} = -i$.

---

3 b) Contrôle :

$(-i)^3 = (-i)^2 \times (-i) = (-1)(-i) = i$

✔ — et son argument $3 \times (-\pi/2) = -3\pi/2 \equiv \pi/2$ (2π près) ✔.

4 c) Somme :

$(\sqrt{3}/2 - \sqrt{3}/2 + 0) + i(1/2 + 1/2 - 1) = 0$

✔ — somme nulle, fidèle à l'absence de terme en z^2 dans $z^3 - i = 0$.

5 **Résultat : $z \in \{\sqrt{3}/2 + (1/2)i\ ;\ -\sqrt{3}/2 + (1/2)i\ ;\ -i\}$** — trois racines, sommant à 0.

03 CORRIGÉS · THÈME 03 · N° 10 → 12

Synthèse type Bac

Les trois problèmes, rédigés comme en épreuve : chaque affirmation est prouvée, chaque longueur recalculée.

✏️ EXERCICE 10 — PROBLÈME : LES TRIANGLES OAB ET ABC (★★★)

Rappel : $z_A = 2$,

$z_B = 2i$;

C image de B par la rotation de centre A d'angle $\pi/2$; nature des triangles.

1 a)

$OA = |2| = 2$

et

$OB = |2i| = 2$:

OA = OB (isocèle en O). Et

$\arg((z_B - z_O)/(z_A - z_O)) = \arg(2i/2) = \arg(i) = \pi/2$

rad : angle droit en O → **OAB rectangle isocèle en O**.

---

2 b) Rotation de centre A :

$z_C = z_A + e^{i\pi/2}(z_B - z_A) = 2 + i(2i - 2) = 2 + 2i^2 - 2i = 2 - 2 - 2i = -2i$

✔.

---

3 c)

$AB = |2i - 2| = \sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2}$;

$AC = |-2i - 2| = \sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2}$;

$BC = |-2i - 2i| = |-4i| = 4$

(u).

---

4 Alors

$AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$:

rectangle en B ? Non — la somme porte sur les côtés d'extrémité commune A → **rectangle en A**, et AB = AC → **isocèle en A**.

---

5 **Résultat : OAB rectangle isocèle en O ; $z_C = -2i$; ABC rectangle isocèle en A (AB = AC = 2√2 u, BC = 4 u).**

✏️ EXERCICE 11 — L'ANGLE TRIPLE PAR DE MOIVRE (★★★)

Rappel : développer

$(\cos\theta + i\sin\theta)^3$,

en déduire $\cos 3\theta$ et $\sin 3\theta$.

1 a) Avec $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$:

$(c + is)^3 = c^3 + 3ic^2s + 3c(i^2s^2) + i^3s^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2s - s^3)$.

---

2 b) De Moivre : ce nombre vaut

$\cos 3\theta + i\sin 3\theta$.

Identification :

$\cos 3\theta = c^3 - 3cs^2$

et

$\sin 3\theta = 3c^2s - s^3$.

---

3 Avec

$s^2 = 1 - c^2$:

$\cos 3\theta = c^3 - 3c(1 - c^2) = 4c^3 - 3c$.

Avec

$c^2 = 1 - s^2$:

$\sin 3\theta = 3s(1 - s^2) - s^3 = 3s - 4s^3$.

---

4 **Résultat : $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ et $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$.**

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta \quad \cdot \quad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

L'angle triple : De Moivre plus une identification, c'est tout.

✏️ EXERCICE 12 — PROBLÈME : $Z^2 - 4Z + 8 = 0$ SOUS TOUTES LES FORMES (★★★)

Rappel : résoudre

$$z^2 - 4z + 8 = 0,$$

passer en forme exponentielle, puis somme et produit des solutions.

1 a)

$$\Delta = 16 - 32 = -16 < 0,$$

donc $\sqrt{\Delta} = 4i$ et

$$z = (4 \pm 4i)/2 = 2 \pm 2i.$$

---

2 b) Pour $2 + 2i$: module

$$\sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2},$$

argument $\pi/4$ ($\cos = \sin = 1/\sqrt{2}$) →

$$z_1 = 2\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)} ;$$

et

$$z_2 = 2\sqrt{2}\, e^{(-i\pi/4)}.$$

---

3 c) Somme :

$$(2 + 2i) + (2 - 2i) = 4.$$

Produit :

$$(2 + 2i)(2 - 2i) = 4 + 4 = 8.$$

---

4 Contrôle avec les coefficients :

$-b/a = 4$

✔ et $c/a = 8$ ✔.

5 **Résultat : $z = 2 \pm 2i$, soit $2\sqrt{2}\, e^{(\pm i\pi/4)}$ — somme $4 = -b/a$, produit $8 = c/a$.**

📌 BILAN DU CHAPITRE

✓ Géométrie : distance = module, angle = argument, rotation =

$z' = a + e^{(i\theta)}(z - a)$

— trois traductions et tout le plan s'écrit en complexes.

✓ Équations : racine carrée par identification, $\Delta < 0$ par racines conjuguées, $z^3 = k$ par les angles — toujours vérifier ses solutions.

✓ Les 92 exercices du chapitre (50 + 15 + 15 + 12) sont corrigés dans corr_p1.html, corr_p2.html, corr_p3.html et corr_p4.html : relis-les la veille du contrôle.